

Trabalho 1 – A1

Disciplina:	Física II				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Ana Cecília Soja				
Aluno:	Pedro Henrique Rocha de Andrade				
Data:	28/06/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período
Valor:	10.00		Nota:		

(___ / 2.00) **Questão 1:** Um bloco de 200g e constante elástica k 180N/m é liberado a partir do repouso de uma distância de 20cm do seu ponto de equilíbrio. Determine sua frequência angular.

- a) 0,03 rad/s
- b) 0,3 rad/s
- c) 3 rad/s
- d) 30 rad/s

(___ / 2.00) **Questão 2:** Um bloco de 200g e constante elástica k 180N/m é liberado a partir do repouso de uma distância de 20cm do seu ponto de equilíbrio. Determine sua frequência (aproximada).

- a) 150 Hz
- b) 30 Hz
- c) 3 Hz
- d) 5 Hz

(___ / 2.00) **Questão 3:** Um bloco de 200g e constante elástica k 180N/m é liberado a partir do repouso de uma distância de 20cm do seu ponto de equilíbrio. Determine sua período (aproximado).

- a) 50 s
- b) 30 s
- c) 5 s
- d) 0,2 s

(___ / 2.00) **Questão 4:** Um bloco de 200g e constante elástica k 180N/m é liberado a partir do repouso de uma distância de 20cm do seu ponto de equilíbrio. Qual equação representa sua aceleração ao longo do tempo $a(t)$.

- a) $20 \cos(30t)$
- b) $-20 \cos(30t)$
- c) $6 \cos(30t)$
- d) $-180 \cos(30t)$

(___ / 2.00) **Questão 5:** Para um oscilador harmônico, temos as seguintes situações iniciais:

$$x(0) = 5m$$

$$v(0) = -20m/s$$

$$a(0) = -80m/s^2$$

- a) 80 rad/s
- b) 20 rad/s
- c) 5 rad/s
- d) 4 rad/s

Questão 1: Um bloco de 200g e constante elástica k 180N/m é liberado a partir do repouso de uma distância de 20cm do seu ponto de equilíbrio. Determine sua frequência angular.

- a) 0,03 rad/s
- b) 0,3 rad/s
- c) 3 rad/s
- d) 30 rad/s

Solução:

Resolução: A frequência angular (ω) de um sistema massa-mola é dada pela fórmula: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

Primeiro, converta as unidades para o Sistema Internacional (SI): Massa $m = 200 \text{ g} = 200 \times 10^{-3} \text{ kg} = 0,2 \text{ kg}$ Constante elástica $k = 180 \text{ N/m}$

Agora, substitua os valores na fórmula: $\omega = \sqrt{\frac{180 \text{ N/m}}{0,2 \text{ kg}}} \omega = \sqrt{900 \text{ rad}^2/\text{s}^2} \omega = 30 \text{ rad/s}$

Comparando com as alternativas, a resposta correta é 30 rad/s.

Resposta: (d) 30 rad/s

Questão 2: Um bloco de 200g e constante elástica k 180N/m é liberado a partir do repouso de uma distância de 20cm do seu ponto de equilíbrio. Determine sua frequência (aproximada).

- a) 150 Hz
- b) 30 Hz
- c) 3 Hz
- d) 5 Hz

Solução:

Resolução: A frequência (f) está relacionada à frequência angular (ω) pela fórmula: $f = \frac{\omega}{2\pi}$

Da Questão 1, já determinamos que a frequência angular $\omega = 30 \text{ rad/s}$.

Agora, substitua o valor na fórmula: $f = \frac{30}{2\pi} \text{ Hz} f = \frac{15}{\pi} \text{ Hz}$ Usando $\pi \approx 3,14159$: $f \approx \frac{15}{3,14159} \approx 4,77 \text{ Hz}$

Comparando com as alternativas, a resposta mais próxima é 5 Hz.

Resposta: (d) 5 Hz

Questão 3: Um bloco de 200g e constante elástica k 180N/m é liberado a partir do repouso de uma distância de 20cm do seu ponto de equilíbrio. Determine sua período (aproximado).

- a) 50 s
- b) 30 s
- c) 5 s

d) 0,2 s

Solução:

Resolução: O período (T) é o inverso da frequência (f), ou relacionado à frequência angular (ω) por: $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$

Da Questão 1, $\omega = 30 \text{ rad/s}$. Ou da Questão 2, $f \approx 4,77 \text{ Hz}$.

Usando ω : $T = \frac{2\pi}{30} \text{ s}$ $T = \frac{\pi}{15} \text{ s}$ Usando $\pi \approx 3,14159$: $T \approx \frac{3,14159}{15} \approx 0,209 \text{ s}$

Comparando com as alternativas, a resposta mais próxima é 0,2 s.

Resposta: (d) 0,2 s

Questão 4: Um bloco de 200g e constante elástica k 180N/m é liberado a partir do repouso de uma distância de 20cm do seu ponto de equilíbrio. Qual equação representa sua aceleração ao longo do tempo $a(t)$.

- a) $20 \cos(30t)$
- b) $-20 \cos(30t)$
- c) $6 \cos(30t)$
- d) $-180 \cos(30t)$

Solução:

Resolução: A equação da aceleração em um Movimento Harmônico Simples (MHS) é $a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi)$. Sabemos que o bloco é liberado a partir do repouso ($v_0 = 0$) de uma distância de 20 cm do ponto de equilíbrio. Isso significa que a amplitude (A) é a distância inicial e a fase inicial (ϕ) é zero (se considerarmos que $x(0) = A \cos(\phi) = A$). Portanto, $A = 20 \text{ cm} = 0,2 \text{ m}$. Da Questão 1, $\omega = 30 \text{ rad/s}$.

Substitua os valores na equação da aceleração: $a(t) = -(0,2 \text{ m})(30 \text{ rad/s})^2 \cos(30t + 0)$ $a(t) = -(0,2)(900) \cos(30t)$ $a(t) = -180 \cos(30t) \text{ m/s}^2$

Comparando com as alternativas, a resposta correta é $-180 \cos(30t)$.

Resposta: (d) $-180 \cos(30t)$
--

Questão 5: Para um oscilador harmônico, temos as seguintes situações iniciais:

$$\begin{aligned}x(0) &= 5\text{m} \\v(0) &= -20\text{m/s} \\a(0) &= -80\text{m/s}^2\end{aligned}$$

- a) 80 rad/s
- b) 20 rad/s

c) 5 rad/s

d) 4 rad/s

Solução:

Resolução: As equações de um MHS em $t = 0$ são: 1) Posição: $x(0) = A \cos(\phi)$ 2) Velocidade: $v(0) = -A\omega \sin(\phi)$ 3) Aceleração: $a(0) = -A\omega^2 \cos(\phi)$

Dados do problema: $x(0) = 5 \text{ m}$ $v(0) = -20 \text{ m/s}$ $a(0) = -80 \text{ m/s}^2$

Podemos usar a relação entre aceleração e posição: $a(t) = -\omega^2 x(t)$. Para $t = 0$: $a(0) = -\omega^2 x(0)$ Substitua os valores conhecidos: $-80 \text{ m/s}^2 = -\omega^2 (5 \text{ m})$ $80 = 5\omega^2$ $\omega^2 = \frac{80}{5}$ $\omega^2 = 16 \text{ rad}^2/\text{s}^2$ $\omega = \sqrt{16} \text{ rad/s}$ $\omega = 4 \text{ rad/s}$

Comparando com as alternativas, a resposta correta é 4 rad/s.

Resposta: (d) 4 rad/s
